

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER · 2026

De la especificación a producción

Un ecosistema de desarrollo dirigido por especificaciones (SDD) con agentes de IA, aplicado a tres productos reales.



Estructura_inicial

Plantilla SDD multiagente



RRSS Studio

Proyecto principal
(greenfield)



ICG Vault

icgvault.es · iOS · Android



Chafit360

chafit.es · iOS · Android

EL PROBLEMA

La IA ha abaratado escribir código. Lo caro ahora es entenderlo y gobernarlo.

SIN REQUISITOS

Se programa antes de entender el problema. Se inventa lo que falta.

SIN ARQUITECTURA

Decisiones implícitas que nadie ha comparado ni puesto por escrito.

SIN TRAZABILIDAD

«Ya está hecho», pero no hay pruebas, evidencias ni forma de saber qué agente hizo qué.

¿Se puede trabajar con agentes de IA con la **disciplina de un equipo profesional** y demostrarlo en **productos reales** con usuarios, pagos y apps publicadas?

LA PROPUESTA

Un método convertido en herramienta, probado en cuatro frentes

NÚCLEO

Estructura_inicial

Plantilla SDD: orquestador, 13 roles, 15 skills, hooks de seguridad y CLI con trazabilidad verificable. Adaptadores para 4 IDE.

GREENFIELD

RRSS Studio

App local para analizar una web y generar contenido de redes sociales. 17 requisitos especificados e implementados uno a uno.

BROWNFIELD · PRODUCCIÓN

ICG Vault

Red social gamificada de cine, series y juegos. 96 PR, versión nativa 71, web + App Store + Google Play.

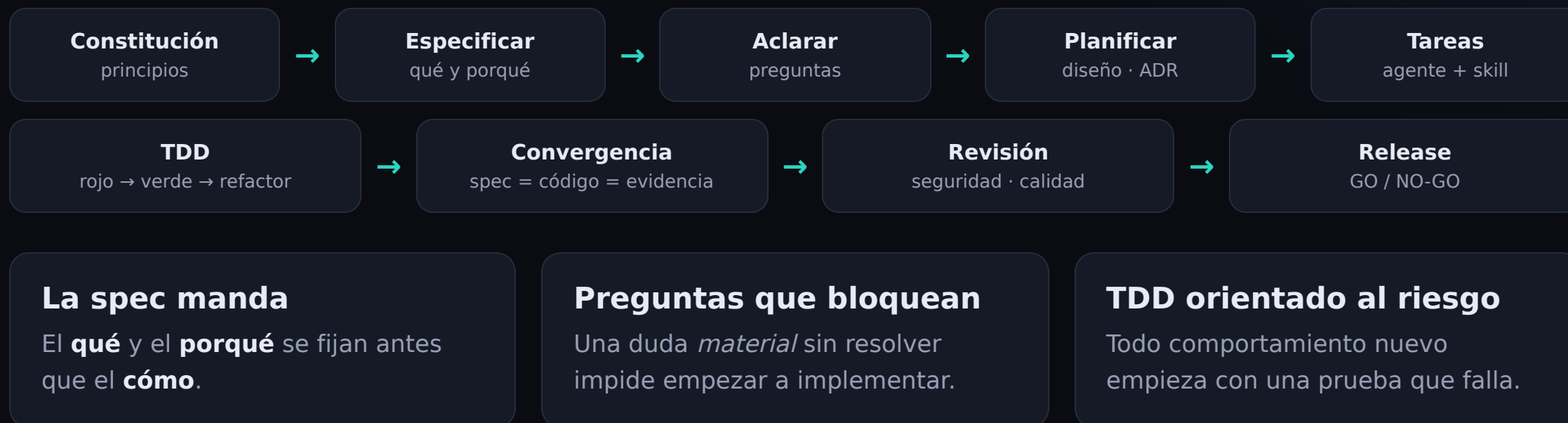
BROWNFIELD · PRODUCCIÓN

Chafit360

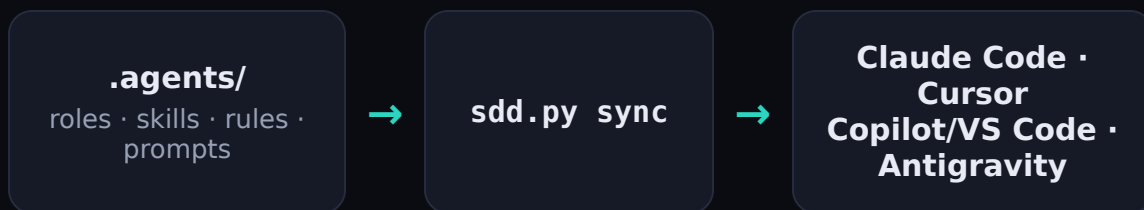
Fitness con IA para clientes, entrenadores y gimnasios. 7 specs, 2 ADR y bitácora. Versión 35.

METODOLOGÍA

El circuito SDD



Una definición, cuatro IDE



- **Orquestador** + especialistas con **handoffs** acotados
- **Hooks**: bloquean comandos destructivos y piden confirmación ante secretos, BD o infraestructura
- **CI**: sync --check detecta adaptadores editados a mano
- CLI de ≈2.800 líneas **sin dependencias** (solo stdlib)

13

roles especialistas

15

skills reutilizables

12

prompts «/» portables

36

pruebas en verde

«Lo he hecho» no basta: hay que **demostrarlo**

Contrato de handoff (inmutable)

objetivo · resultado esperado

incluido · excluido · rutas

permisos · prohibiciones

criterios · checks · evidencias

perfil: fast | balanced | deep

work start → subagente → work complete

Niveles de verificación

OBSERVED

hooks de inicio y fin observados

DECLARED-DIRECT

el rol trabajó sin delegar

LEGACY-RECORDED

histórico importado con procedencia

UNVERIFIED

no supera check --strict

De una URL a un vídeo listo para publicar

URL + código

local o GitHub



Dossier

REQ-001



Competencia · Leads

REQ-002 · 003



Virales top 20

REQ-004

Guion + plan de coste

REQ-005 · 012



Preflight de prompts

REQ-013



Vídeo · voz · montaje

fal.ai · HeyGen · ElevenLabs ·
FFmpeg



Publicación asistida

REQ-010



Contenido propio

Playwright navega tu app en modo móvil, graba la demo y la monta con B-roll y voz.



Laboratorio de clips

Un vídeo largo o de YouTube se convierte en clips 9:16 virales y polémicos, con subtítulos.



Mapa funcional

Inventario recursivo de la UI, de hasta 3 niveles, con referencias archivo:línea.

Monolito modular local, pensado para no gastar de más

- **Next.js 15 + React 19 + Prisma/SQLite**, pipeline visual con React Flow y SSE
- **AiEngine intercambiable**: Claude Code CLI con la sesión del usuario, **sin coste de API**
- **Vault AES-256-GCM** para las claves de 7 proveedores; nunca en `.env`
- **Local por diseño**: escucha en `127.0.0.1`, instalador guiado y readiness real
- **Coste antes de generar**: cortes, segundos facturables y precio orientativo
- **Ningún prompt sin aprobar**: el servidor rechaza creaciones sin revisión
- **E2E sin red ni créditos**: 8 proveedores simulados y egreso bloqueado
- **Gates**: `sdd · lint · typecheck · test · build · secretos · audit · e2e`

17

requisitos implementados

15

decisiones cerradas antes de programar

≈33,7k

líneas de TypeScript

11

modelos de datos

Vota cine, series y juegos... como en un RPG

CATÁLOGO

TMDB, IGDB, HowLongToBeat y Metacritic. Voto rápido, listas compartibles y rankings.

PROGRESIÓN

Niveles, cofres, objetos, mascotas y guardianes generados con IA. Tu voto pesa según tu nivel.

JUEGOS

ICG Duelo (cartas por turnos), Arena PvP, Inmortales, Zoom Out, FlashOut y Timeline.

COMUNIDAD

Feed, debates, encuestas y quizzes semanales con IA, sugerencias, noticias y podcast.

PLATAFORMA

PWA + iOS + Android con Capacitor. Login con Google y Apple. Versión nativa mínima.

ADMIN

Modelo y calidad de imagen de IA configurables por función, sin redespargar.

1.518

commits

96

pull requests

33

Edge Functions

v71

App Store · Google Play

Entrenamiento integral con IA

RUTINAS CON IA

Gimnasio, calistenia, CrossFit, HIIT y circuitos, con un contrato de 9 columnas validado con JSON Schema.

EJECUCIÓN GUIADA

Tarjetas deslizables tipo baraja, biseries, descansos y reanudación en la serie exacta.

PERSONALIZACIÓN

Sustitución de ejercicios con IA e imagen generada a partir de la foto de tu máquina.

SALUD

Nutrición, análisis de fotos de comida, progreso, chat asistente y voz.

NEGOCIO

Suscripciones con Stripe, códigos de gimnasio, mensajería y rankings.

OPERACIÓN

Vercel, Sentry sin PII y con consentimiento, runbooks y Web Vitals.

4

roles: cliente · entrenador ·
gimnasio · admin

1.380

commits

28

Edge Functions

v35

App Store · Google Play

Una app publicada es un **contrato**



Chafit360: retro-especificación

- CURRENT-STATE.md: lo observado frente a lo inferido
- Constitución, 2 ADR y bitácora con **deuda aceptada**
- 7 specs: contrato de rutinas, miniaturas con PGMQ, Vercel + Sentry...
- Migrar hosting con **cero migraciones SQL** y RLS comparada por hash



ICG Vault: evolución segura

- Ramas de agente y **una PR por cambio acotado**
- Pilotos **aditivos** con plan de rollback (ICG Duelo)
- Procesos en el servidor: piloto automático diario y caché que se repara sola
- Puerta de versión nativa mínima para los cambios inevitables

No puedo obligar a nadie a actualizar la app: **todo cambio de API o de esquema es aditivo y retrocompatible.**

ARQUITECTURA DE PRODUCCIÓN

SPA + Capacitor + Supabase

 **Navegador**
icgvault.es · chafit.es

 **iOS · Android**
contenedor Capacitor



React + Vite + Tailwind
el mismo bundle para web y móvil · Vercel

Supabase Auth
email · Google · Apple

Data API + RLS
la autorización vive en Postgres



Edge Functions (Deno)
IA · pagos · operaciones privilegiadas

OpenAI · Stripe · IGDB · TMDB
secretos solo en el servidor

Postgres · PGMQ · Cron · Storage
190 migraciones en total

Un código, tres plataformas

Mínimo mantenimiento para un solo desarrollador.

Seguridad en la BD

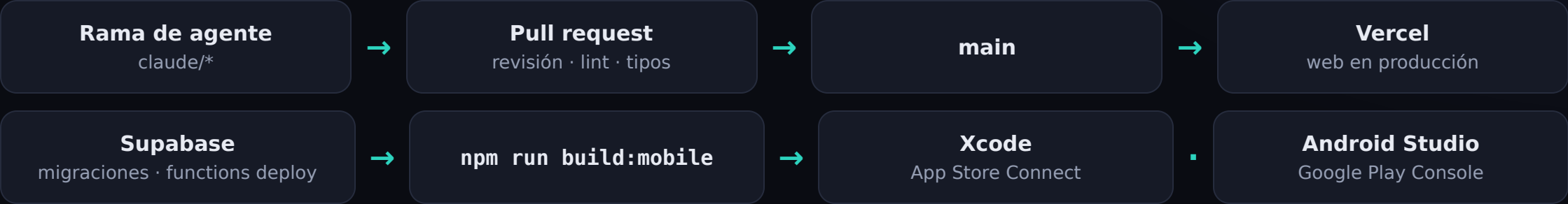
Clave publicable en el cliente; RLS y `service_role` solo en funciones.

Procesos durables

Colas y Cron: nada depende de que el navegador siga abierto.

DESPLIEGUE

Del PR a la tienda



PRODUCTO	WEB	MÓVIL
ICG Vault	icgvault.es	iOS · Android (v71)
Chafit360	chafit.es	iOS · Android (v35)
RRSS Studio	127.0.0.1 (local)	—

¿Por qué RRSS Studio es local?

Usa la sesión de Claude Code del usuario, Playwright, FFmpeg y claves de 7 proveedores de pago. En internet expondría credenciales y créditos. Por eso se distribuye con un **instalador guiado** que comprueba persistencia, arranque y opcionales.

RESULTADOS

Números del ecosistema

	ESTRUCTURA_INICIAL	RRSS STUDIO	ICG VAULT	CHAFIT360
Commits	5	78	1.518	1.380
Pull requests	—	—	96	34
Líneas de código	≈2,8k	≈33,7k	≈88,3k	≈59,2k
Edge Functions / API	—	16 grupos	33	28
Migraciones / modelos	—	11 modelos	136	54
Especificación	1 spec	17 REQ	planes + rollback	7 specs · 2 ADR
Versión publicada	2026.07.30.1	0.1.0	71.0.0	35.0.0

≈180k

líneas de código

2.980+

commits

130

PR integradas

6

apps publicadas (web, iOS, Android x2)

CONCLUSIONES

Cinco lecciones

1 · La especificación es la interfaz con la IA

Cuanto más claro el requisito, menos iteraciones. Una duda material sin resolver significa que aún no toca programar.

2 · En brownfield, primero observar

Documentar el estado actual y la deuda aceptada antes de «mejorar» nada.

3 · Las apps publicadas son un contrato

Cambios aditivos, columnas nullable y respuestas estables.

4 · La IA como funcionalidad exige control

Planes de coste, preflight, cupos, esquemas estrictos y modelos configurables.

5 · La trazabilidad se verifica, no se narra

Checks, evidencias y eventos observados en lugar de «ya está».

SIGUIENTES PASOS

Trabajo futuro

- Publicar la plantilla como *template repository* abierto
- Llevar a ICG Vault el circuito SDD completo de Chafit360
- Spec de endurecimiento de RLS en Chafit360
- Publicación con APIs oficiales de redes en RRSS Studio
- Instalador de RRSS Studio para macOS y Linux
- Pruebas unitarias de los parsers en los productos brownfield

¡Gracias!



Repositorio

github.com/jechamo/TFM



ICG Vault

icgvault.es



Chafit360

chafit.es